

# Salamander Lemma on polycomplexes

## Contents

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Abstract</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Introduction</b>                         | <b>2</b>  |
| 2.1      | Notation . . . . .                          | 2         |
| 2.2      | First dimensional cases . . . . .           | 2         |
| 2.3      | Generalization of extramural maps . . . . . | 6         |
| <b>3</b> | <b>Altro XXX</b>                            | <b>11</b> |

# 1 Abstract

Questo paper generalizza il paper di Bergman a dimensioni di cocomplessi superiori.

## 2 Introduction

### 2.1 Notation

Adottiamo un sistema di indici interi per descrivere un  $n$ -cocomplesso. Data una categoria abeliana  $\mathcal{A}$  consideriamo una famiglia di oggetti indicizzata su  $\mathbb{Z}^n$

$$A = \{A_x\}_{x \in \mathbb{Z}^n}, \quad A_x \in \text{Ob}(\mathcal{A})$$

Siano  $e_i \in \mathbb{Z}^n$  l' $i$ -esimo vettore della base canonica di  $\mathbb{Z}^n$ . Consideriamo  $n$  famiglie di differenziali fra gli oggetti

$$\partial^{(i)} = \{\partial_x^{(i)}\}_{x \in \mathbb{Z}^n},$$

per ogni direzione  $i \in \{1, \dots, n\}$  dove

$$\partial_x^{(i)} \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A_x, A_{x+e_i})$$

tali che:

1. ogni riga è un complesso di cocatene:

$$\partial_{x+e_i}^{(i)} \circ \partial_x^{(i)} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2. commutatività del diagramma:

$$\partial_{x+e_i}^{(j)} \circ \partial_x^{(i)} = \partial_{x+e_j}^{(i)} \circ \partial_x^{(j)}, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, i \neq j$$

Scriveremo  $\pm$  per denotare il numero  $\pm 1$ . Una coordinata  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  può essere scritta come  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Una coordinata  $(\alpha, \dots, \alpha)$  verrà denotata semplicemente con  $\alpha$ . Denotiamo pure sempre  $A = A_0$ .

**Definition 2.1.** Se  $x \leq y$  coordinata per coordinata, definiamo  $\partial[x, y]: A_x \rightarrow A_y$  come la composizione lungo un qualsiasi cammino monotono da  $x$  a  $y$ . Per commutatività dei quadrati elementari, tale composizione è indipendente dal cammino scelto.

### 2.2 First dimensional cases

For the one-dimensional case we have the cochain complex

$$A(-) \xrightarrow{\partial[-,0]} A \xrightarrow{\partial[0,+]} A(+)$$

We can only define the classical comological object

$$H_-^+ \triangleq \frac{\ker \partial[0, +]}{\text{im } \partial[-, 0]}$$

For the cochain bicomplexes we consider the following local commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc}
A(-) & \xrightarrow{\partial[(-),(0,-)]} & A(0,-) & \xrightarrow{\partial[(0,-),+]} & A(+) \\
\downarrow \partial[(-),(-,0)] & & \downarrow \partial[(0,-),0] & & \downarrow \partial[+,(+,0)] \\
A(-,0) & \xrightarrow{\partial[(-,0),0]} & A & \xrightarrow{\partial[0,(+,0)]} & A(+,0) \\
\downarrow \partial[(-,0),-] & & \downarrow \partial[0,(0,+)] & & \downarrow \partial[(+,0),+] \\
A(-) & \xrightarrow{\partial[-,(0,+)]} & A(0,+) & \xrightarrow{\partial[(0,+),+]} & A(+)
\end{array}$$

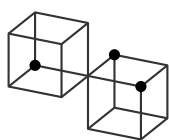
We define the directional homological objects, which are Bergman's objects, as follows:

$$\begin{array}{ll}
\begin{array}{c} \bullet \\ \square \\ \bullet \end{array} & H_{-,0}^{+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0,(+,0)]}{\operatorname{im} \partial[(-,0),0]} \\
\begin{array}{c} \square \\ \bullet \end{array} & H_{-,0}^{+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0,(0,+)]}{\operatorname{im} \partial[(0,-),0]} \\
\begin{array}{c} \square \\ \bullet \end{array} & H_{-,0}^{+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0,(+,0)] \cap \ker \partial[0,(0,+)]}{\operatorname{im} \partial[-,0]} \\
\begin{array}{c} \bullet \\ \square \\ \bullet \end{array} & H_{(-,0),(0,-)}^{+,-} \triangleq \frac{\ker \partial[0,+]}{\operatorname{im} \partial[(-,0),0] + \operatorname{im} \partial[(0,-),0]}
\end{array}$$

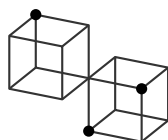
In three dimensions we have the following commutative diagram:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & A(-,-,0) & \longrightarrow & A(0,-,0) & & \\
& \nearrow & \downarrow & & \downarrow & \nearrow & \\
A(-) & \longrightarrow & A(0,-,-) & & & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
& \nearrow & A(-,0,0) & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A(0,0,+) \longrightarrow A(+,0,+) \\
& \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
A(-,0,-) & \longrightarrow & A(0,0,-) & & & & \\
& \nearrow & \downarrow & & \downarrow & \nearrow & \\
& & A(0,+,0) & \longrightarrow & A(+,+,0) & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & A(0,+,+) & \longrightarrow & A(+,+,+) & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & A(0,+,0) & \longrightarrow & A(+,+,0) & & 
\end{array}$$

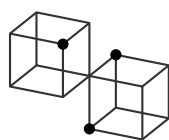
We have the following 18 comological objects:



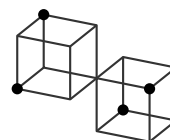
(1)



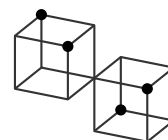
(2)



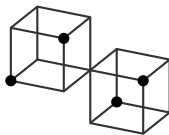
(3)



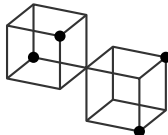
(4)



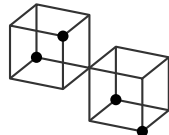
(5)



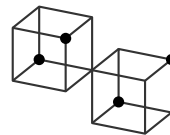
(6)



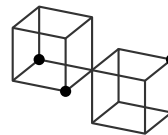
(7)



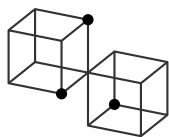
(8)



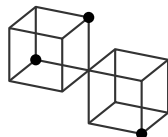
(9)



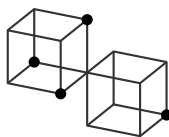
(10)



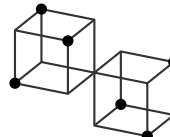
(11)



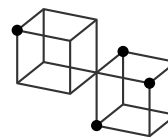
(12)



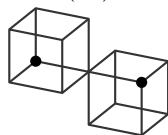
(13)



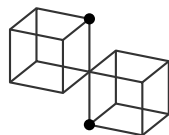
(14)



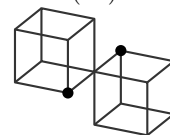
(15)



(16)



(17)



(18)

- (1)  $H_{(-,0,0)}^{(+,0,0),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (2)  $H_{(-,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,0)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (3)  $H_{(0,-,-)}^{(0,+,+),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (4)  $H_{(-,-,0),(0,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0]}$
- (5)  $H_{(-,-,0),(0,-,-)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (6)  $H_{(-,0,-),(0,-,-)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (7)  $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (8)  $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (9)  $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(0,+,+),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, +)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (10)  $H_{(0,0,-),(0,-,0)}^{(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (11)  $H_{(0,0,-),(0,-,0)}^{(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (12)  $H_{(-,0,0),(0,-,0)}^{(+,+,0)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (13)  $H_{(0,0,-),(0,-,0),(0,-,0)}^{+} \triangleq \frac{\ker \partial[0, +]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (14)  $H_{(-,0,-),(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (15)  $H_{-}^{(0,+,0),(+,0,0),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[-, 0]}$
- (16)  $H_{-,0,0}^{+,0,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (17)  $H_{0,-,0}^{0,+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (18)  $H_{0,0,-}^{0,0,+} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0]}$

### 2.3 Generalization of extramural maps

**Definition 2.2.** Per ogni  $x \in \mathbb{Z}^n$ , e per ogni due famiglie finite  $L \subseteq \mathbb{Z}_{\leq 0}^n \setminus \{0\}^n$ ,  $U \subseteq \mathbb{N}^n \setminus \{0\}^n$  tali che abbia senso, poniamo

$$I_L(x) \triangleq \sum_{\lambda \in L} \text{im } \partial[x + \lambda, x], \quad K_U(x) \triangleq \bigcap_{\mu \in U} \ker \partial[x, x + \mu]$$

Quando vale

$$I_L(x) \subseteq K_U(x)$$

definiamo

$$H_L^U(x) \triangleq \frac{K_U(x)}{I_L(x)}$$

Concretamente, per gli oggetti comologici centrati su un oggetto centrale  $A_0$  con struttura  $L = \{l_i\}_{i=1}^h \subseteq \{-1, 0\}^n$  e  $U = \{u_i\}_{i=1}^k \subseteq \{0, +1\}^n$  abbiamo

$$H_L^U = \frac{\bigcap_{i=1}^k \ker \partial[0, U_i]}{\sum_{i=1}^h \text{im } \partial[L_i, 0]}$$

quando esiste. Ci stiamo quindi restringendo ad un intorno locale dell'oggetto centrale.

Nel paper di Bergman viene notato che il reticolo di oggetti comologici viene generato dai down-set. In generale questo numero combinatorico è il numero di Dedekind  $M(n)$ . Tuttavia, vengono scartati i casi banali del down-set vuoto e del down-set totale. Quindi in generale abbiamo

- $n = 1$ :  $M(1) - 2 = 1$
- $n = 2$ :  $M(2) - 2 = 4$
- $n = 3$ :  $M(3) - 2 = 18$
- $n = 4$ :  $M(4) - 2 = 166$
- $n = 5$ :  $M(5) - 2 = 7579$

Cominciamo generalizzando il concetto di *donor* e *receptor* come i gruppi comologici perfettamente diagonali che attraversano l'oggetto centrale.

**Definition 2.3.** The  $n$ -receptor centered at  $x$  is defined as

$$R(x) \triangleq \frac{\bigcap_{i=1}^n \ker \partial[x, x + e_i]}{\text{im } \partial[x - 1, x]} = H_{-1}^{e_1, \dots, e_n}(x)$$

**Definition 2.4.** The  $n$ -donor centered at  $x$  is defined as

$$D(x) \triangleq \frac{\ker \partial[x, x + 1]}{\sum_{i=1}^n \text{im } \partial[x - e_i, x]} = H_{-e_1, \dots, -e_n}^1$$

**Definition 2.5.** The  $i$ -axial cohomology centered at  $x$  is defined as

$$H_i(x) \triangleq \frac{\ker \partial[x, x + e_i]}{\text{im } \partial[x - e_i, x]} = H_{-e_i}^{e_i}$$

for  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

Cominciamo dimostrando esplicitamente il lemma 1.4 del paper originale per poi generalizzarlo.

**Lemma 2.1.** Each arrow  $f: A \rightarrow B$  in a double complex induces an arrow  $A_{\square} \rightarrow {}^{\square}B$ :

*Proof.* Without loss of generality, let us consider the horizontal case:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet \\
 & & \downarrow b & \searrow p & \downarrow \\
 \bullet & \xrightarrow{a} & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{d} & \bullet \\
 & & \downarrow & \searrow q & \downarrow c \\
 & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet
 \end{array}$$

$$A_{\square} = \frac{\ker q}{\operatorname{im} a + \operatorname{im} b}, \quad {}_{\square}B = \frac{\ker c \cap \ker d}{\operatorname{im} p}$$

Let

$$K := \ker q, \quad M := \operatorname{im} a + \operatorname{im} b, \quad H := \ker c \cap \ker d, \quad N := \operatorname{im} p$$

we need to show that  $f: A \rightarrow B$  induces a map  $K/M \rightarrow H/N$ . We need to ensure that the quotients are well-defined, meaning that  $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b \subseteq \ker q$  and  $\operatorname{im} p \subseteq \ker c \cap \ker d$ . Since the rows and columns are complexes and the squares commute, these inclusions hold.

- $f$  sends  $\ker q$  into  $\ker c \cap \ker d$ : let  $\iota_K: \ker q \hookrightarrow A$  and  $\iota_H: \ker c \cap \ker d \hookrightarrow B$  be the canonical inclusions. By definition of  $q$  and  $\ker q$ ,  $q\iota_K = cf\iota_K = 0$ . By the properties of the complex,  $df = 0$  and thus  $df\iota_K = 0$ . Thus,  $f\iota_K: K \rightarrow B$  is nullified both by  $d$  and  $c$ . By the universal property of the intersection of kernels, meaning the pullback of  $\ker c \cap \ker d$ , there exists a unique morphism  $\tilde{f}: K \rightarrow H$  such that  $\iota_H\tilde{f} = f\iota_K$ . Thus,  $f$  is restricted to  $\tilde{f}: \ker q \rightarrow \ker c \cap \ker d$ .
- $\tilde{f}$  sends  $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b$  into  $\operatorname{im} p$ : we can separately check  $\operatorname{im} a$  and  $\operatorname{im} b$ . By the properties of the complex,  $fa = 0$  meaning that  $fa$  factors through the subobject  $\operatorname{im} p \hookrightarrow B$  via the zero morphism. By definition of  $p$ ,  $fb = p$  and thus the image of  $fb$  is contained in  $\operatorname{im} p$ . By the universal property of the sum of subobjects,  $\operatorname{im} a + \operatorname{im} b$  is the smallest object of  $A$  containing both  $\operatorname{im} a$  and  $\operatorname{im} b$ .

We now have the following diagram:

$$\begin{array}{ccccc}
 M & \hookrightarrow & K & \xrightarrow{\pi_K} & K/M \\
 \downarrow & & \downarrow \tilde{f} & & \downarrow \bar{f} \\
 N & \hookrightarrow & H & \xrightarrow{\pi_H} & H/N
 \end{array}
 \quad \text{with } \pi_K: K \rightarrow K/M \text{ and } \pi_H: H \rightarrow H/N$$

$H/N$  canonical projections.

Since  $\pi_H\tilde{f}$  vanishes on  $M$ , by the universal property of the cokernel of  $M \hookrightarrow K$ , there exists a unique morphism  $\bar{f}: K/M \rightarrow H/N$  such that  $\bar{f}\pi_K = \pi_H\tilde{f}$ . Thus, there exists a unique map

$$\bar{f}: \frac{\ker q}{\operatorname{im} a + \operatorname{im} b} \rightarrow \frac{\ker c \cap \ker d}{\operatorname{im} p}$$

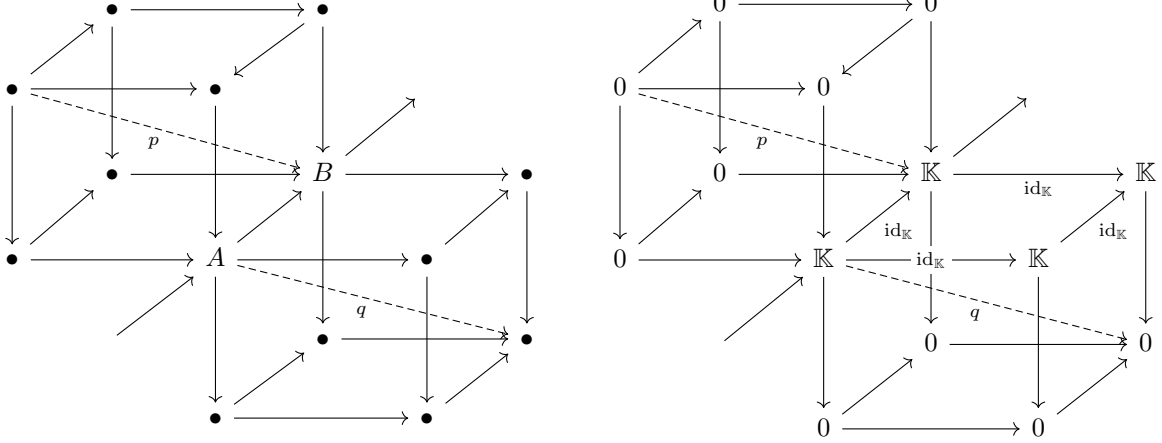
induced by  $f$ . □

Written using our notation, this lemma states that for  $n = 2$ , a morphism  $\partial[x, x + e_i]$  induces a morphism  $D(x) \rightarrow R(x + e_i)$  for every  $i \in \{1, 2\}$ . The same lemma does not generalize for  $n > 2$ .

*Proof.* Consider the following counterexample: we consider  $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$  for some field  $\mathbb{K}$ . We construct a 3-cocomplex where all the objects are zero except for

$$A = \mathbb{K}, \quad A_{1,0,0} = \mathbb{K}, \quad A_{1,0,1} = \mathbb{K}, \quad A_{0,0,1} = \mathbb{K} = B$$

All the maps are the null maps, except the maps between the latter objects which are the identity  $\operatorname{id}_{\mathbb{K}}$ .



The diagram commutes as the compositions of the non-trivial square are still the identity. We will now compute the donor of  $A$ ,  $D(0)$  and the receiver of  $B$ ,  $D(e_3)$ .

1. *donor of  $A$* : we have

$$D(0) = \frac{\ker \partial[0, 1]}{\text{im } \partial[-e_1, 0] + \text{im } \partial[-e_2, 0] + \text{im } \partial[-e_3, 0]}$$

In particular, every monotone path from coordinates 0 to 1 must go through the second dimension (downwards), which is the zero morphism. Thus,  $\partial[0, 1] = 0$ . This means that every element of  $\mathbb{K}$  is sent to 0 and thus  $\ker \partial[0, 1] = \mathbb{K}$ . Furthermore,  $A_{-e_1} = A_{-e_2} = A_{-e_3} = 0$  meaning that

$$\text{im } \partial[-e_1, 0] + \text{im } \partial[-e_2, 0] + \text{im } \partial[-e_3, 0] = 0$$

Thus,  $D(0) = \mathbb{K}$ .

2. *receiver of  $B$* : we have

$$R(e_2) = \frac{\ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]}{\text{im } \partial[e_3 - 1, e_2]}$$

For the kernels we have

$$\ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3] = \ker 0 \cap \ker 0 \cap \ker \text{id}_{\mathbb{K}} = 0$$

Furthermore,  $A_{e_3-1} = A_{-1, -1, 0} = 0$ , and thus  $\text{im } p = 0$ . Thus,  $R(e_3) = 0$ .

Suppose that  $f = \text{id}_{\mathbb{K}}: A \rightarrow B$  induces a morphism  $D(0) \rightarrow R(e_3)$ . Then,  $f$  must send elements of the numerator of  $D(0)$  into the numerator of  $R(e_3)$ , meaning

$$f(\ker \partial[0, 1]) \subseteq \ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]$$

However,  $\ker \partial[0, 1] = \mathbb{K}$  and  $f = \text{id}_{\mathbb{K}}: A_0 \rightarrow A_{e_3}$  meaning that  $f$  does not factor through the zero subobject  $0 \hookrightarrow A_{e_3}$ . In particular the arrow  $f: A_0 \rightarrow A_{e_3}$  does not restrict to an arrow

$$\ker \partial[0, 1] \rightarrow \ker \partial[e_3, e_3 + e_1] \cap \ker \partial[e_3, e_3 + e_2] \cap \ker \partial[e_3, 2e_3]$$

Thus,  $f$  does not induce such a map. □

Se provassimo a dimostrare il lemma falso per  $n = 3$ , l'unica inclusione che funziona sempre, sia per i nuclei che per le immagini, è quella nella direzione del morfismo iniziale. Considerando la definizione delle mappe diagonali, possiamo solamente dire l'ultima delle tre mappe composte viene annullata dal nucleo della mappa diagonale, ma ci servirebbe che pure le doppie composizioni vengano annullate, cioè ci servirebbe che l'oggetto comologico avesse intersezioni di nuclei di composizioni di due mappe, non solo una. Lo stesso ragionamento vale per il denominatore con le immagini. Notiamo che un tale oggetto è precisamente l'oggetto numerato (14), che è una sorta di middle object, sia donor che receiver.



Allora, l'oggetto (13) si immerge naturalmente nell'oggetto (14), non il (15) come dimostratosi, mentre l'oggetto (14) si immerge naturalmente nell'oggetto (15). Possiamo quindi estendere il lemma originale aggiungendo un passaggio intermedio.

Abbiamo allora il seguente lemma.

**Lemma 2.2.** *Each pair of arrows in a triple complex*

$$A_x \xrightarrow{f} A_{x+e_i} \xrightarrow{g} A_{x+e_i+e_j}$$

for every  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  with  $i \neq j$ , induces the arrows

$$D(A_x) \longrightarrow M(A_{x+e_i}) \longrightarrow R(A_{x+e_i+e_j})$$

where

$$M(x) \triangleq \frac{\ker \partial[x, x+e_1+e_2] \cap \ker \partial[x, x+e_2+e_3] \cap \ker \partial[x, x+e_1+e_3]}{\operatorname{im} \partial[x-e_1-e_2, x] + \operatorname{im} \partial[x-e_2-e_3, x] + \operatorname{im} \partial[x-e_1-e_3, x]} = H_{(-,0,-),(0,-,-),(-,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+),(+,0,+)}(x)$$

Calcolo di quante ce ne sono con fattoriale XXX.

Questo lemma può essere ulteriore generalizzato a  $n$ -complessi. Se consideriamo il lemma generalizzato per  $n = 3$ , notiamo che il donatore è costruito considerando kernel di mappe di lunghezza 3 (composizione di 3 morfismo), di cui ce n'è uno solo, e immagini di mappe di lunghezza 1, di cui ce ne sono 3. L'oggetto intermedio è costruito con kernel e immagini di mappe entrambe di lunghezza 3. Infine, il receiver è costituito da nuclei di mappe di lunghezza uno e immagini di mappe di lunghezza 3. Per ognuno di questi tre oggetti, consideriamo le tuple  $(a, b)$  dove  $a$  è la lunghezza dei morfismi di cui vengono considerate le immagini e  $b$  è la lunghezza dei morfismi di cui vengono considerati i kernel. Il lemma ci dà quindi una successione di mappe della forma  $(3, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (1, 3)$ . Questa simmetria ci suggerisce che il lemma possa essere generalizzato da un  $n$  complessi con una successione di mappe fra  $n$  oggetti comologici diagonali della forma

$$(n, 1) \rightarrow (n-1, 2) \rightarrow \dots \rightarrow (2, n-1) \rightarrow (1, n)$$

Definiamo quindi oggetti comologici diagonali che seguono questa forma.

**Definition 2.6.** *Sia  $1 \leq k \leq n$ . Definiamo il  $k$ -diagonal cohomological object as*

$$M_k(x) \triangleq \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n-k+1}} \ker \partial \left[ x, x + \sum_{j \in J} e_j \right]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=k}} \operatorname{im} \partial \left[ x - \sum_{j \in J} e_j, x \right]}$$

Questa è infatti una generalizzazione del donator e del receiver, con quest'ultimi che si trovano ai rispettivi capi della successione di oggetti. Infatti, per  $k = 1$  ritroviamo il donator

$$M_1(x) = \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n}} \ker \partial \left[ x, x + \sum_{j \in J} e_j \right]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=1}} \operatorname{im} \partial \left[ x - \sum_{j \in J} e_j, x \right]} = \frac{\ker \partial \left[ x, x + \sum_{j=1}^n e_j \right]}{\sum_{j=1}^n \operatorname{im} \partial [x - e_j, x]} = \frac{\ker \partial [x, x+1]}{\sum_{j=1}^n \operatorname{im} \partial [x - e_j, x]} = D(x)$$

mentre per  $k = n$  ritroviamo il receiver

$$M_k(x) = \frac{\bigcap_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=1}} \ker \partial \left[ x, x + \sum_{j \in J} e_j \right]}{\sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=n}} \operatorname{im} \partial \left[ x - \sum_{j \in J} e_j, x \right]} = \frac{\bigcap_{j=1}^n \ker \partial [x, x + e_j]}{\operatorname{im} \partial \left[ x - \sum_{j=1}^n e_j, x \right]} = \frac{\bigcap_{j=1}^n \ker \partial [x, x + e_j]}{\operatorname{im} \partial [x - 1, x]} = R(x)$$

Abbiamo quindi un cammino discreto di oggetti comologici diagonali fra  $D(x)$  e  $R(x)$ .

Dobbiamo assicurarci che questi siano oggetti della forma di Bergman (quindi oltre che siano ben definiti).  
TODO.

**Lemma 2.3.** XXX

*Proof.* XXX □

Da questa dimostrazione possiamo dedurre un criterio generale per quando un oggetto si immerge naturalmente in un altro oggetto comologico. Fissata una direzione  $e_i$  per ogni  $i \in \{1, \dots, n\}$  consideriamo due oggetti comologici arbitrari adiacenti nella direzione  $e_i$ :

$$A = \frac{X}{X}$$

### 3 Altro XXX

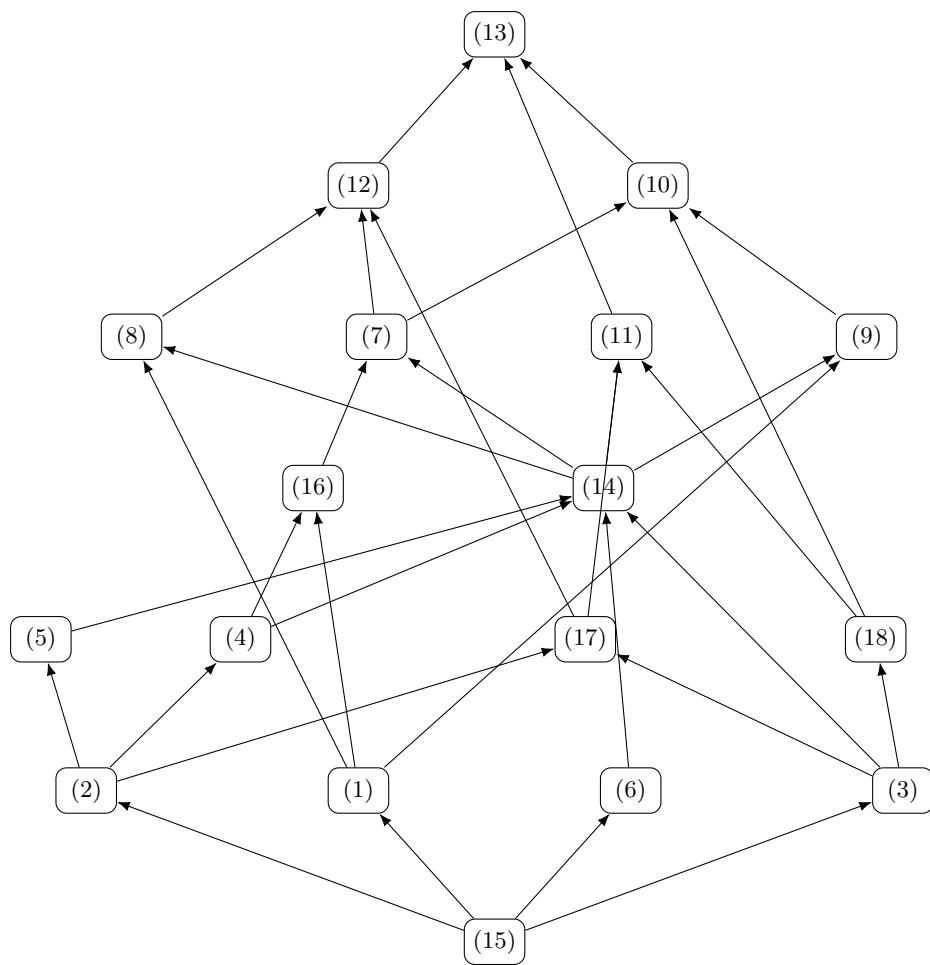
Caso verticale del diagramma del bicomplesso.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & & \downarrow c & & \\
 L & \xrightarrow{d} & A & \xrightarrow{e} & C \\
 \downarrow b & & \downarrow v & & \downarrow g \\
 M & \xrightarrow{k} & B & \xrightarrow{h} & D \\
 & & \downarrow m & & \\
 & & N & & 
 \end{array}$$

$$D(A) = \frac{\ker(h \circ v)}{\text{im } c + \text{im } d} = \frac{\ker(g \circ e)}{\text{im } c + \text{im } d}, \quad R(B) = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(v \circ d)} = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(k \circ b)}.$$

Ci piacerebbe dire che un morfismo  $A \rightarrow B$  induce un morfismo  $D(A) \rightarrow D(B)$  questo già non è vero per  $n=3$ . Controesempio sugli spazi vettoriali. Che cosa ci servirebbe? Ci servirebbe un donore che ha l'intersezione dei 3 kernel a due step. Ma questo è l'elemento 14, infatti dati  $A \rightarrow B \rightarrow C$  abbiamo due mappe indotte  $D(A) \rightarrow D(B) \rightarrow D(C)$ . Abbiamo quindi  $3 * 2 = 6$  casi, ma per la commutatività metà coincidono quindi 3.

E questo invece dovrebbe essere le intramural maps.



La prima parte di "Generalization of extramural maps" è in realtà una generalizzazione dei cocomplessi su  $n$ -complessi. Spiegare quali sono gli oggetti di Bergman generalizzati e perché coincidono con il numero di Dedekind.